

学号：22920172204211

姓名：田佳铭

实验 10 复化辛普生求积

一、实验目的

使用复化辛普生求积方式进行数值积分。

二、数值计算原理

将区间 $[a, b]$ 等分成 N 个子区间 $[x_{2k}, x_{2k+2}](k = 0, 1, \dots, N-1)$ ，每个子区间的中点为 $x_{2k+1}(k = 0, 1, \dots, N-1)$ ，子区间长度为 $h = \frac{b-a}{N}$ ，在每个子区间 $[x_{2k}, x_{2k+2}]$ 上用辛普生公式：

$$I_k = \int_{x_{2k}}^{x_{2k+2}} f(x)dx \approx \frac{h}{6} [f(x_{2k}) + 4f(x_{2k+1}) + f(x_{2k+2})]$$

相加后得复化辛普生公式：

$$S_N = \int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{6} \left[f(a) + 4 \sum_{k=1}^N f(x_{2k+1}) + 2 \sum_{k=1}^N f(x_{2k}) + f(b) \right]$$

$$x_k = a + k \frac{h}{2} (k = 1, 2, \dots, 2N-1)$$

这就是复化辛普生求积。

三、源程序介绍

函数接受四个参数：被积函数，积分上界，积分下界，等分数。返回复化辛普生求积积分结果。

函数计算过程：

- (1) 根据等分数计算步长
- (2) 计算边界值 $f(a), f(b)$
- (3) 根据复化辛普生求积公式

$$S_N = \int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{6} \left[f(a) + 4 \sum_{k=1}^N f(x_{2k+1}) + 2 \sum_{k=1}^N f(x_{2k}) + f(b) \right]$$

$$x_k = a + k \frac{h}{2} (k = 1, 2, \dots, 2N-1)$$

计算积分值

四、程序执行情况

4.1 书上给的例子:

自己的函数:

```
>> t=mysim(inline('sin(x)./x'),eps,1,4)
```

```
t =
```

```
0.946083310888472
```

MatLab 工具函数示例:

(1) 梯形积分

```
>> x=linspace(eps,1,9)
```

```
x =
```

```
1 至 5 列
```

```
2.22044604925031e-16
```

```
0.125
```

```
0.25
```

```
0.375
```

```
0.5
```

```
6 至 9 列
```

```
0.625
```

```
0.75
```

```
0.875
```

```
1
```

```
>> y=sin(x)./x
```

```
y =
```

```
1 至 5 列
```

```
1
```

```
0.997397867081822
```

```
0.989615837018092
```

```
0.97672674422946
```

```
0.958851077208406
```

```
6 至 9 列
```

```
0.936155636704739
```

```
0.908851680031112
```

```
0.877192573984031
```

```
0.841470984807897
```

```
>> t=trapz(x,y)
```

```
t =
```

```
0.945690863582701
```



(2) 自适应 Simpleson 积分

```
>> q=quad(inline('sin(x)./x'),eps,1)
```

```
q =
```

```
0.946083070076534
```

(3) 自适应 Cotes 积分

```
>> q=quadl(inline('sin(x)./x'),eps,1,1e-6)
```

```
q =
```

```
0.946083070367176
```

4.2 书上未给的例子

自己的函数:

```
>> t=mysim(inline('exp(x)'),0,1,4)
```

```
t =
```

```
1.7182841546999
```

MatLab 工具函数示例:

(1) 梯形积分

```
>> x=linspace(0,1,9)
```

```
x =
```

```
1 至 5 列
```

```
0
```

```
0.125
```

```
0.25
```

```
0.375
```

```
0.5
```

```
6 至 9 列
```

```
0.625
```

```
0.75
```

```
0.875
```

```
1
```

```
>> y=exp(x)
```

```
y =
```

```
1 至 5 列
```

```
1
```

```
1.13314845306683
```

```
1.28402541668774
```

```
1.4549914146182
```

```
1.64872127070013
```

```
6 至 9 列
```

```
1.86824595743222
```

```
2.11700001661267
```

```
2.3988752939671
```

```
2.71828182845905
```

```
>> t=trapz(x,y)
```

```
t =
```

```
1.7205185921643
```

```
...
```



(2) 自适应 Simpleson 积分

```
>> q=quad(inline('exp(x)'),0,1)
q =
    1.71828183220163
```

(3) 自适应 Cotes 积分

```
>> q=quadl(inline('exp(x)'),0,1,1e-6)
q =
    1.71828182845918
```

五、结果分析

通过对比，可以看出，相比于复化梯形求积，复化辛普生求积可以用更少的等分区间达到更高的精度，由于没有自适应，自己编写的复化辛普生求积函数比 MatLab 自带的自适应 Simpleson 积分函数结果相比精度一般会稍差一些。但其仍然可以在 4 个等分区间的情况下计算 $\int_0^1 e^x dx$ （可以求得精确解为 $e-1$ ，大约 1.71828...）达到较高的精度。

复化辛普生求积是一种精度较高的求积方式。

六、实验体会

复化辛普生求积计算过程比较简单，编程实现较为容易，且相比于复化梯形求积，能在更少的等分区间内达到更高的精度，即代数精度更高，可以基本满足求积需求。

通过实验，我对复化辛普生求积求解过程有了进一步的了解，且认识到相对于复化梯形求积，其具有较高的代数精度。